Unidad 6

INTRODUCCIÓN A LAS REDES

Sistemas informáticos

Índice

01. Características de las redes
- Redes de ordenadores
- Sistemas de comunicación
- Tipos de redes
- Redes WAN

02. Arquitectura de red
- Protocolo de comunicación
- Modelo OSI
- TCP/IP

03. Topologías de red
- Bus, anillo, árbol, malla y estrella
- Modo infraestructura y modo ad-hoc

04. Componentes de una red
- Medios de transmisión
- Cableados y conectores
- Elementos de interconexión
- Conmutadores
- Enrutadores
- IDS

05. Redes inalámbricas
- Versiones
- Canal
- SSID
- Seguridad

Características de las redes

Redes de ordenadores

Como futuro profesional del sector de la informática, una de las cosas que debes conocer es: cómo los ordenadores trabajan, y cómo se conectan entre sí para formar sistemas más amplios que, en la mayoría de los casos, utilizan redes de diferentes características.

Definimos **red informática** como dos o más dispositivos conectados para compartir los componentes de su red, y la información que pueda almacenarse en todos ellos.

Si conectamos dos ordenadores entre sí ya tenemos una red, si conectamos más ordenadores, le agregamos impresoras, sistemas de almacenamiento, y nos conectamos a dispositivos que permitan salir a Internet, estamos consiguiendo que nuestra red sea cada vez mayor y pueda disponer de mayores recursos, ya que los recursos individuales pueden compartirse.

Principales características/ventajas de las redes de ordenadores:

- **Conectividad**: la posibilidad de conexión de diferentes dispositivos entre sí con la finalidad de compartir recursos propios o ajenos, tanto en entornos locales como en entornos remotos.
- **Escalabilidad**: una red de ordenadores puede ampliar fácilmente sus posibilidades, además esta red puede conectarse con otras redes, y así dar mayores prestaciones.
- **Información**: Dado que ya no existe una única entidad/persona que posea toda la información, si no que cada vez la información está más distribuida, una red permite poder compartir y tener acceso a dicha información sin importar donde esté localizada.
- **Seguridad**: En algunos casos las redes aumentan la seguridad ante pérdidas de datos, ya que duplican información, y en otros casos disminuyen la seguridad de esos datos, ya que están más disponibles
- **Optimización de costes**: si podemos compartir recursos, y estos recursos nos dan una mayor productividad, además de facilitarnos el trabajo, estamos optimizando costes y sacando mayor rendimiento a nuestra inversión.
- **Gestión centralizada**: Todos aquellos recursos que se compartan, se gestión de forma centralizada y ofrece servicio a todos los integrantes de una red. Al contrario de tener un recurso por cada individuo.
- **Colaboración**: Que las personas tengamos conexión a través de una red favorece enormemente la colaboración de trabajo o relaciones personales entre todos.

Redes de ordenadores

Explicación de las principales características

Cuando se habla de compartir recursos, la mayoría tenemos en mente la conexión a Internet. Es obvio que una sola conexión a Internet compartida es más barata que tener una conexión para cada ordenador. Éste ha sido uno de los principales motivos por los cuales las redes de ordenadores han tenido tanto éxito. Pero no debemos olvidar otros recursos no menos importantes, como la **utilización de periféricos compartidos** tales como: impresoras, discos duros de red, escáneres, etc. En este apartado de recursos compartidos, también deberíamos mencionar la posibilidad de **compartir software**. El software compartido cada vez es mayor, y en algunos entornos de trabajo es indispensable.

Relacionado con la posibilidad de compartir recursos, tenemos la posibilidad de **compartir información**. De esta manera podremos usar bases de datos compartidas, documentos que pueden leerse, e incluso elaborarse por varios usuarios y usuarias diferentes.

Esto último enlaza con otra de las ventajas, que es la **posibilidad de colaboración**. Cuando compartimos recursos e información, las posibilidades de colaboración aumentan. Además, esa colaboración puede darse entre personas que estén en la misma oficina o instituto, pero también se puede dar entre personas que estén tan alejadas que ni siquiera lleguen a conocerse. Esto último está muy de moda; seguro que has oído hablar del concepto de **computación en nube** para referirse a la posibilidad de ofrecer servicios informáticos a través de Internet. Este concepto está muy ligado al uso de redes de ordenadores e Internet.

Respecto a la gestión centralizada de los recursos, comentar que Los mejora la seguridad de los sistemas, suele optimizar las prestaciones de la red y sale más barato.

Para terminar, podemos decir que el principal objetivo de cualquier asociación, corporación o persona es, que cuando haga una inversión, ésta no sea excesiva. Si se hace **una buena planificación de la red**, y se hace un buen diseño de la misma, seguro que se **reducirán costes** de implantación y mantenimiento

Sistemas de comunicación

Un **sistema de comunicación** como un conjunto de elementos que, siguiendo unas reglas, intervienen en la transmisión de señales, permitiendo el intercambio de información entre un emisor y un receptor.

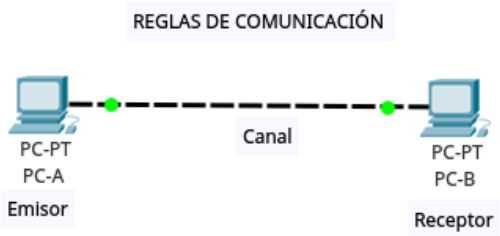
De esta definición podemos inferir los **componentes** de un sistema de comunicación, que serán:

- **Emisor**: elemento que transmite la información.
- **Receptor**: elemento que recibe la información.
- **Canal**: medio por el cual se transmite la información, utilizando señales convenientemente codificadas.

Es necesario que emisor y receptor codifiquen la información de forma que ambos se entiendan, por tanto, necesitan crear un ***conjunto de reglas que regulen la comunicación entre ambos***, este conjunto de reglas es lo que conocemos por protocolo de comunicación.

La transferencia de la información entre emisor y receptor se lleva a cabo a través del **canal de comunicaciones**, podemos definir este último como el medio físico por el cual se transporta la información convenientemente codificada, siguiendo unos protocolos establecidos.

Así podemos clasificar los sistemas de comunicación según diferentes puntos de vista:



Sistemas de comunicación

En cambio, si el criterio que utilizamos es la **direccionalidad** de la transmisión, los sistemas de comunicación pueden clasificarse en:

- **Simplex**: Cuando la comunicación se efectúa en un sólo sentido. Emisor emite, receptor recibe. Ejemplo: Cuando escuchamos música por la radio, nosotros sólo recibimos.
- **Semidúplex** (half duplex): Cuando la comunicación se realiza en los **dos sentidos**, pero *no de forma simultánea*. Emisor emite, receptor recibe, receptor pasa a ser emisor, y emisor pasa a ser receptor. Ejemplo: Hablar por el walkie-talkie.
- **Dúplex** (full duplex): Cuando la comunicación se realiza en **ambos sentidos de forma simultánea**. Ambos son emisores y receptores a la vez. Ejemplo: Las redes de ordenadores suelen funcionar de esta forma.

Otros criterios que se utilizan para clasificar las comunicaciones son:

- Según la forma de **sincronizar las señales**: así tenemos comunicaciones síncronas y asíncronas.
- Según la **naturaleza de la señal**: este criterio nos lleva a utilizar los términos de comunicaciones analógicas y digitales.

Tipos de Redes.

Las redes se pueden clasificar según diferentes conceptos, nosotros nos centraremos en los conceptos más utilizados.

Por alcance o **extensión** tenemos:

- **Red de área personal** o **PAN** (Personal Area Network) es una red de ordenadores usada para la comunicación entre los dispositivos del ordenador cerca de una persona.
- **Red de área local** o **LAN** (Local Area Network) es una red que se limita a un área especial, relativamente pequeña, tal como un cuarto, un aula, un solo edificio, una nave, o un avión. Las redes de área local suelen tener las mayores velocidades, además de considerarse como el componente esencial para la creación de redes más grandes.
- **Red de área de campus** o **CAN** (Campus Area Network) es una red de computadoras que conecta redes de área local a través de un área geográfica limitada, como un campus universitario, o una base militar. Este término se suele utilizar como extensión del de LAN, ya que realmente lo que se tiene son redes locales conectadas entre sí para abarcar un área más extensa.
- **Red de área metropolitana** o **MAN** (Metropolitan Area Network) es una red de alta velocidad (banda ancha) que da cobertura en un área geográfica extensa. Este concepto se utiliza para definir redes que abarcan extensiones relativamente grandes, y que necesitan recursos adicionales a los que necesitaría una red local.
- **Red de área amplia** o **WAN** (Wide Area Network) son redes informáticas que se extienden sobre un área geográfica extensa. Dentro de esta clasificación podemos encontrar las redes de telecomunicaciones que permiten el uso de Internet, y el propio Internet que puede considerarse como una gigantesca red WAN.
- **Red global** o **GAN** (Global Área Network) Una red de área global (GAN) se refiere a una red compuesta de diferentes redes interconectadas que cubren un área geográfica ilimitada. El término es sinónimo de Internet, que se considera una red de área global. Son conectadas por cables submarinos internacionales o transmisión por satélite
- **Red de almacenamiento** o **SAN** (Storage Area Network) permite conectar varias unidades de almacenamiento a las Redes de Área Local o LAN.
- Red privada o **VPN** (Virtual Private Network) es un servicio que crea un túnel privado dentro de una conexión pública (por ejemplo, internet)La transferencia de datos tiene lugar dentro de un túnel virtual erigido entre un cliente VPN y un servidor VPN.

Tipos de Redes.

Según las **funciones de sus componentes**:

- **Redes de igual a igual** o entre iguales, también conocidas como redes peer-to-peer, son redes donde ningún ordenador está a cargo del funcionamiento de la red. Cada ordenador controla su propia información y puede funcionar como cliente o servidor según lo necesite. Los sistemas operativos más utilizados incluyen la posibilidad de trabajar de está manera, y una de sus características más destacadas es que cada usuario controla su propia seguridad.

- **Redes cliente-servidor**, se basan en la existencia de uno o varios servidores, que darán servicio al resto de ordenadores que se consideran clientes. Este tipo de redes facilitan la gestión centralizada. Para crear redes de este tipo necesitamos sistemas operativos de tipo servidor, tales como Windows server o GNU-Linux. Cabe destacar que en principio cualquier distribución Linux pueden actuar como servidor, aunque existen distribuciones especialmente recomendadas para este cometido, tales como Debian, Ubuntu server, Red Hat enterprise, etc.

Según el **tipo de conexión** podemos tener:

- **Redes cableadas**: En este tipo de redes se utilizan diferentes tipos de cables para conectar los ordenadores, más adelante estudiaremos lo relacionado con los tipos de cables más utilizados.

- **Redes inalámbricas**: Son las redes que no necesitan cables para comunicarse, existen diferentes tecnologías inalámbricas que más adelante estudiaremos.

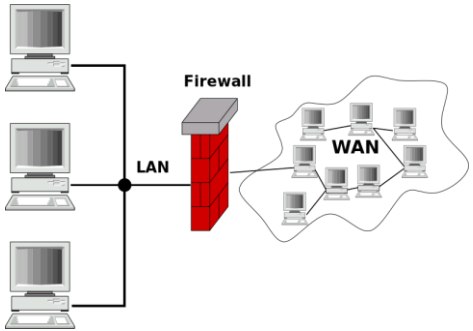
Otra clasificación interesante es teniendo en cuenta el grado de difusión, en esta clasificación distinguimos dos tipos de redes:

- **Intranet** es una red de computadoras que utiliza alguna tecnología de red para usos comerciales, educativos o de otra índole de forma privada, esto es, que no comparte sus recursos o su información con otras redes, a no ser que autentifiquen, o cumplan unas medidas de seguridad determinadas.

- **Internet** es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. Precisamente está característica, es la que ha hecho que el uso de Internet se generalice y que todas las redes funcionen utilizando protocolos TCP/IP.

Redes WAN

Hemos visto que las redes WAN (Wide Area Network) son redes informáticas que **se extienden sobre un área geográfica extensa**. El propio Internet que puede considerarse como una gigantesca red WAN.



Existen WAN construidas por y para una organización o empresa particular y son de uso privado, otras son construidas por los proveedores de internet (ISP) para proveer de conexión a sus clientes.

Las redes WAN son capaces de cubrir grandes distancias de miles de Kms, proveyendo de servicio a un país o un continente.

Hoy en día, Internet proporciona WAN de alta velocidad, y la necesidad de redes privadas WAN se ha reducido drásticamente, mientras que las redes privadas virtuales que utilizan cifrado y otras técnicas para hacer esa red dedicada, aumentan continuamente.

Usualmente la WAN es una red punto a punto que utiliza la conmutación de paquetes.

Podemos definir las técnicas de conmutación como la forma en que un usuario y otro establecen la comunicación. Estas técnicas son:

- **Conmutación de circuitos**: consiste en el establecimiento de un enlace físico para la transmisión entre dos nodos, que se liberará cuando termine la comunicación en el caso de utilizar una red conmutada, o permanecerá si se utiliza una red dedicada (Ejemplo: transmisión de datos a través de la red telefónica conmutada).

- **Conmutación de mensajes**: es un método basado en el tratamiento de bloques de información, dotados de una dirección de origen y otra de destino, de esta forma la red almacena los mensajes hasta verificar que han llegado correctamente a su destino y proceden a su retransmisión o destrucción.

- **Conmutación de paquetes**: consiste en dividir el mensaje en paquetes. Cada paquete es enviado de un nodo de la red al nodo siguiente. Cuando el nodo receptor recibe completamente el paquete, lo almacena y lo vuelve a emitir al nodo que le sigue. Este proceso se va repitiendo hasta que el paquete llegue al destino final. Internet es una red de conmutación de paquetes.

Formas de conexión:

Conexión a la red a través de FTTH (**Fibra**). Por el cable de fibra puede viajar gran cantidad de información junto con la voz
El bucle de abonado digital asimétrico (**ADSL). Las operadoras** de telefonía ofrecen la posibilidad de utilizar una línea de datos independiente de la línea de teléfono,
Telefonía móvil mediante **UMTS o telefonía 4G o 5G.** Proporcionan la posibilidad de transferir tanto voz y datos por la red móvil

Velocidad de redes

Latencia

La latencia, en términos informáticos la podemos definir como **el tiempo que transcurre entre una orden y la respuesta que se produce a esa orden concreta**. Entonces, como podremos suponer la latencia se **mide en unidad de tiempo**, concretamente en **milisegundos o microsegundos**, ya que el segundo sería una medida demasiado alta como para aplicarla a sistemas microinformáticos.

La latencia en redes mide la suma de retados que se producen desde que solicitamos una información (o la enviamos) y el nodo remoto nos responde. Dicho de otra forma, mide el tiempo que tarda un paquete de datos en llegar de un lugar a otro.

Si el paquete de transmisión es pequeño, será más sencillo de transmitir y viajar que uno pesado, ya que no habrá necesidad de fraccionarlo y luego unirlo. **En este sentido**, **también influye el hardware de los equipos**, por lo que, con routers o tarjetas de red antiguas, más tiempo de procesamiento necesitarán para realizar una acción.

También debemos tener en cuenta los protocolos de transmisión de datos. Estos protocolos, **nos permiten que un paquete llegue en buenas condiciones** y por la vía correcta, desde un nodo a otro, introduciendo información extra sobre **cómo debe ser tratado**, **qué tipo de cifrado lleva**, y otros aspectos importantes para su identificación y enrutamiento.

De igual forma, **transmitir por un medio físico**, en la mayoría de las ocasiones, **será más rápido que hacerlo mediante ondas**, aunque la implementación de las frecuencias de 5 GHz a dotado de mayor velocidad de transmisión este tipo de redes.

También tendrá mucho que ver los saltos que deba dar el paquete antes de llegar al destino, no es lo mismo tener un cable directo entre un nodo y otro, que pasar por 200 nodos distintos hasta llegar.

Velocidad de redes

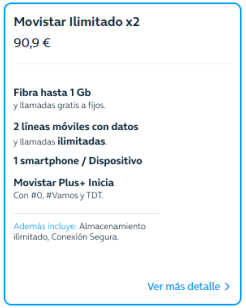
Diferencia entre Ancho de banda y Latencia

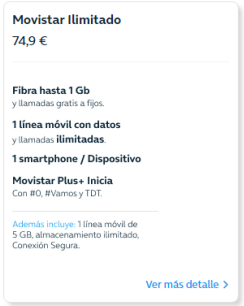
Cuando hablamos de ancho de banda de una conexión, nos estamos refiriendo a la cantidad de información que somos capaces de transmitir desde un punto a otro por unidad de tiempo. **Mientras más ancho de banda tengamos, más cantidad de paquetes podremos descargar de forma simultánea**. La unidad de medida es la de bits por segundo b/s, aunque actualmente la medida casi siempre es la de **Megabits por segundo (Mb/s).**

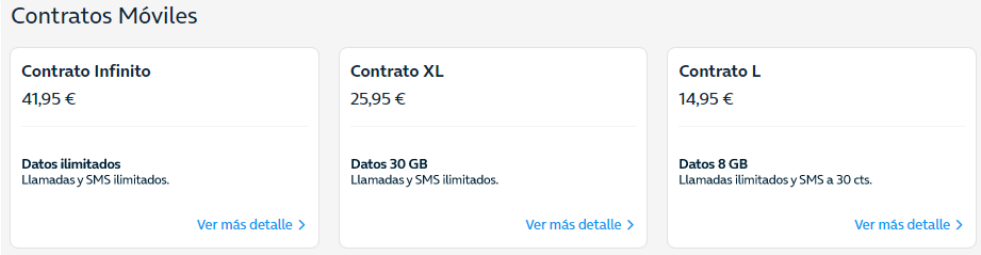
Hablamos de velocidad de Internet cuando hablamos de ancho de banda, y esto debería ser la latencia.

Si queremos **utilizar nuestra conexión para descargar contenido situado de forma estática en un servidor** (imágenes, videos, juegos) entonces el ancho de banda será esencial. No nos importa si la conexión tarda en establecerse 10 segundos, **lo importante es que el fichero tarde el menor tiempo posible en descargarse**. Si un fichero ocupa 1000 MB y tenemos una conexión de 100 MB/s, tardaremos 10 segundos en descárgalo. Si tenemos una conexión de 200 MB/s, tardaremos 5 segundos, fácil.

No hay que confundir Gb/s, GB o Gb (como Gb/s)

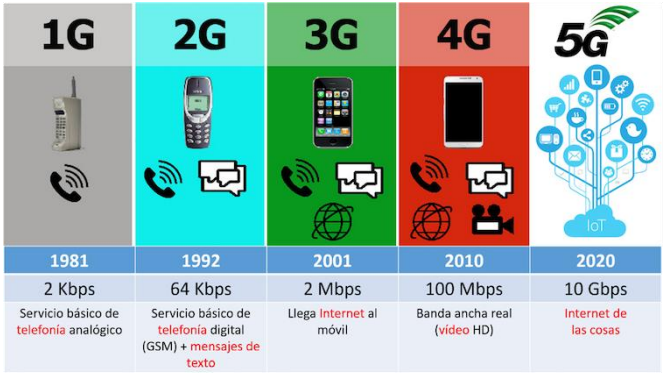






Velocidad de redes

Cuestiones de implementación	Medios de cobre	Fibra óptica
Ancho de banda admitido	10 Mbps a 10 Gbps	10 Mbps a 100 Gbps
Distancia	Relativamente corta (1 a 100 metros)	Relativamente larga (1 a 100 000 metros)
Inmunidad a EMI y RFI	Bajo	Alto (Totalmente inmune)
Inmunidad a los peligros eléctricos	Bajo	Alto (Totalmente inmune)



WIFI	Protocolo	Frecuencia	Velocidad de Transferencia (*)	Hogar Cliente
1997	802.11 legacy	2,4 Ghz	1-2 Mbps	-
1999	802.11a	5,0 Ghz	25-54 Mbps	15/30 Mbps
1999	802.11b	2,4 Ghz	5-11 Mbps	1/2 Mbps
2003	802.11g	2,4 GHz	25-54 Mbps	7,35/15 Mbps
2009	802.11n	2,4 GHz y 5 GHz	54-600 Mbps	2,4GHz 20/30 Mbps 5GHz 80/100Mbps
2013	802.11ac	5GHz	433-1,2 Gb(**)	200Mbps

(*) Velocidad teórica máxima del estándar en capa física. La gestión de la comunicación, los mecanismos de organización de la transmisión y las limitaciones de los equipos implicados hace que las velocidades reales sean significativamente menores (aproa 50-60%).

Velocidad de redes

https://www.movistar.es/particulares/test-de-velocidad/medir-velocidad

Por cable

Otros Datos

IP	2.139.91.187	Jitter	1 ms
Ping	8 ms	Navegador	Chrome

Por WiFi

Otros Datos

IP	2.139.91.187	Jitter	1 ms
Ping	14 ms	Navegador	Chrome

Jitter: variabilidad en el retraso por interferencias

https://www.youtube.com/watch?v=OpNTT88sk9k (**Redes Informáticas. Definición y clasificación.**)

La arquitectura de red

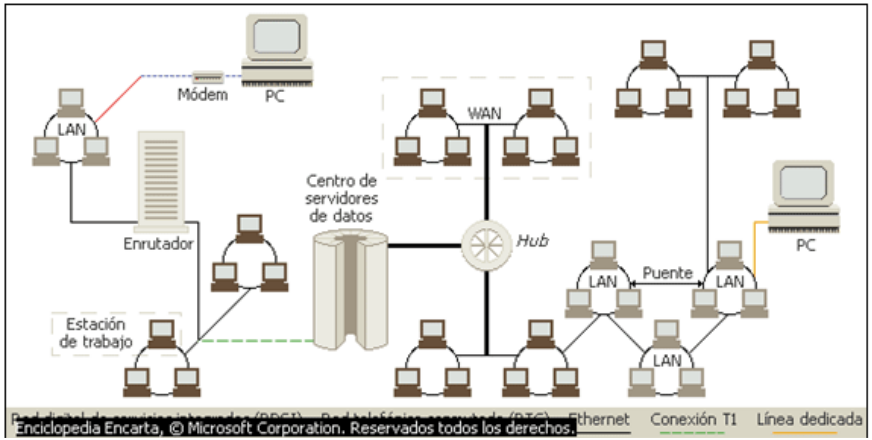
La arquitectura de red

Cuando hablamos de arquitectura de red, puede que pensemos en como está construida la red, los cables, los equipos, etc. Pero no es así, el concepto de arquitectura de red es más amplio e **incluye cuestiones relacionadas con el hardware y con el software de una red**.

Por tanto, podemos definir arquitectura de red como el conjunto de capas o niveles, junto con los protocolos definidos en cada una de estas capas, que hacen posible que un ordenador se comunique con otro ordenador independientemente de la red en la que se encuentre.

De todo esto podemos concluir que la arquitectura de red tendrá que tener en cuenta al menos **tres factores importantes como son**:

- La forma como se conectan los nodos de una red, que suele conocerse como **topología**, además de las características físicas de estas conexiones.
- La manera de como compartir información en la red, que en algunos casos obligará a elegir un método de acceso a la red y unas reglas para **evitar perdida de información**.
- Unas reglas generales que no sólo favorezcan la comunicación, si no que la establezcan, mantengan y permitan la utilización de la información, estás reglas serán los **protocolos de comunicación**.



Protocolo de comunicación

Como ya hemos visto anteriormente un protocolo de comunicaciones es un conjunto de reglas normalizadas para la representación, señalización, autenticación y detección de errores necesario para enviar información a través de un canal de comunicación.

Entre los protocolos necesarios para poder establecer una comunicación:

- Identificar el emisor y el receptor.
- Definir el medio o canal que se puede utilizar en la comunicación.
- Definir el lenguaje común a utilizar.
- Definir la forma y estructura de los mensajes.
- Establecer la velocidad y temporización de los mensajes.
- Definir la codificación y encapsulación del mensaje.

Los protocolos usados en las redes están adaptados a las características del emisor, el receptor y el canal, además los protocolos deben definir los detalles de cómo transmitir y entregar un mensaje.

Si nos centramos en las redes de ordenadores, podemos definir algunas cuestiones que los **protocolos de redes deben resolver**, estas cuestiones serán:

- El **enrutamiento**: En las redes de ordenadores pueden tenerse diferentes rutas para llegar a un mismo destino, por tanto, debe elegirse la mejor o más rápida.

- El **direccionamiento**: Dado que una red se compone de muchos nodos conectados entre sí, debe haber alguna forma de conocer cual es cual. Para esto necesitamos definir direcciones de red que permitan determinar a que ordenador me quiero conectar o por donde debo conectarme para llegar a un destino.

- La **saturación**: Los protocolos de cualquier nivel deben ser capaces de evitar que el receptor del mensaje, o los dispositivos intermedios que actúan en la transmisión del mensaje, se saturen.

- El **control de errores**: Es deseable que los protocolos de red tengan mecanismos de control de errores.

Hemos citado algunas cuestiones, pero está claro que los protocolos resuelven muchas más, lo importante ha tener en cuenta es que gracias a unos protocolos estandarizados, y a un buen diseño de red, podemos conseguir que ordenadores de todo el mundo se comuniquen entre sí.

Modelo OSI

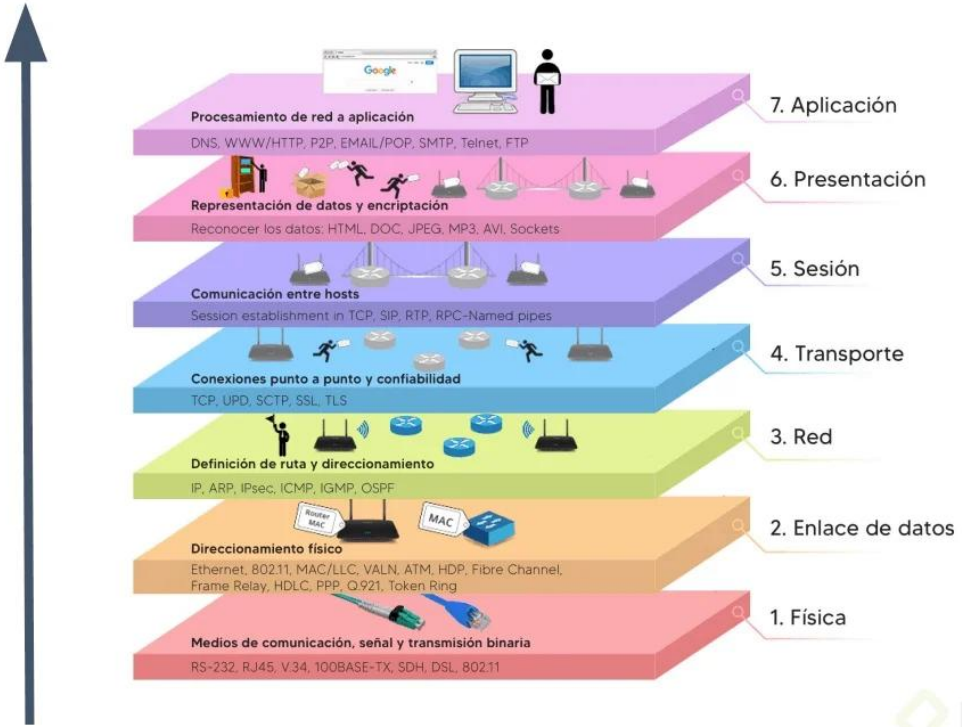
Ya hemos comentado anteriormente, que la arquitectura de red se dividía por niveles o capas para reducir la complejidad de su diseño.
Esta división por niveles conlleva que cada uno de estos niveles tenga asociados, uno o varios protocolos que definirán las reglas de comunicación de la capa correspondiente.

El modelo OSI, siglas en inglés de Open System Interconnection o traducido, Interconexión de Sistemas Abiertos, es el modelo de red creado por la Organización Internacional para la Normalización (ISO) en el año 1984.
Este modelo define un marco de referencia para la definición de arquitecturas de interconexión de sistemas de comunicaciones, permitiendo ser diferentes y poderse comunicar utilizando reglas comunes para todos.

El modelo OSI simplifica las actividades de red, ya que agrupa los procesos de comunicación en siete capas que realizan tareas diferentes.
Cada capa trabaja de forma independiente, ofreciendo el resultado a la siguiente capa para que realice su trabajo.

Debe recordarse siempre que **es un modelo, una construcción teórica**, por ende, no tiene un correlato directo con el mundo real, lo utilizamos para explicar y entender una comunicación entre un host y su destino en una red LAN, MAN o WAN.

La representación gráfica del modelo OSI (*pila OSI*), suele hacerse como una pila, donde en lo más alto estaría la capa 7 de aplicación y en lo más bajo la capa 1 o física.



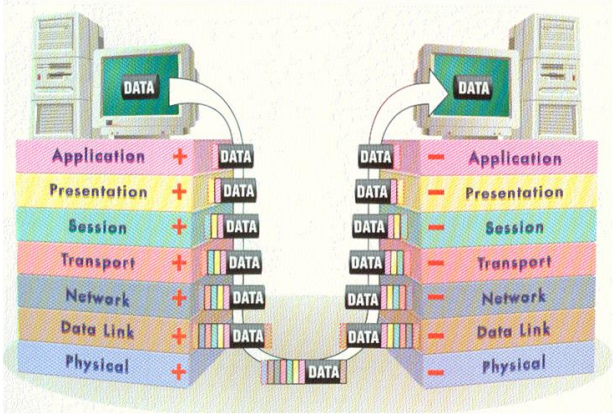
Modelo OSI

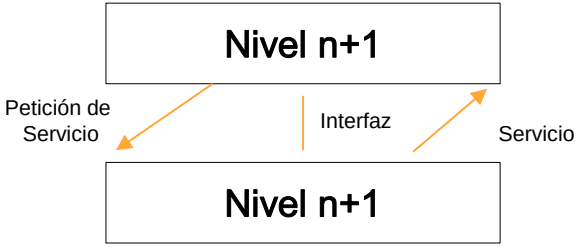
Para poder hacer esto, las capas adyacentes tienen lo que se llama una interfaz. En este contexto la interfaz definirá las operaciones y servicios que la capa inferior ofrece a la superior.

Cuando los fabricantes quieren fabricar productos compatibles, deben seguir los estándares de la arquitectura de red, para esto es importante definir interfaces claras entre niveles y que cada nivel tenga bien definidos sus servicios.

Hay que comentar que este tipo de arquitectura por niveles conlleva que **cada nivel genera su propio conjunto de datos**, ya que cada capa pasa los datos originales junto con la información que ella genera, para así poder controlar la comunicación por niveles. Esta información para los niveles inferiores se trata como si fueran datos, ya que sólo la utilizará el nivel correspondiente del ordenador de destino.

Para terminar, destacar que las arquitecturas de red basadas en capas facilitan las compatibilidades, tanto de software como de hardware, así como las modificaciones futuras, ya que no es necesario cambiar todas las capas cuando queremos mejorar el sistema. **Bastaría modificar los protocolos por niveles** y podríamos conseguir mejoras en el sistema.





Modelo OSI

Modelo OSI		
Capa	**Nombre**	**Funciones**
1	Físico	Se encarga de las conexiones físicas, incluyendo el cableado, *routers*, tarjetas de red, cables…
2	Enlace de datos	Este nivel se encarga de proporcionar los medios funcionales para establecer la comunicación de los elementos físicos. Se ocupa del **direccionamiento físico de los datos**, el acceso al medio y **especialmente de la detección de errores en la transmisión**.
3	Red	Esta capa se encarga de la **identificación del enrutamiento entre dos o más redes conectadas**. Este nivel hará que los datos puedan llegar desde el transmisor al receptor siendo capaz de hacer las conmutaciones y encaminamientos necesarios para que el mensaje llegue.
4	Transporte	Este nivel se encarga de **realizar el transporte de los datos** que se encuentran dentro del paquete de transmisión desde el origen al destino. **Esto se realiza de forma independiente al tipo de red** que haya detectado el nivel inferior.
5	Sesión	Mediante este nivel se podrá **controlar y mantener activo el enlace entre las máquinas** que están transmitiendo información. De esta forma se asegurará que, una vez establecida la conexión, esta se mantengas hasta que finalice la transmisión.
6	Presentación	Esta capa se **encarga de la representación de la información** transmitida. Asegurará que los datos que nos llegan a los usuarios sean entendibles a pesar de los distintos protocolos utilizados tanto en un receptor como en un transmisor. Traducen una cadena de caracteres en algo entendible, por así decirlo
7	Aplicación	Este es el último nivel, y en encargado de **permitir a los usuarios ejecutar acciones y comandos** en sus propias aplicaciones como por ejemplo un botón para enviar un email o un programa para enviar archivos mediante FTP.

TCP/IP

TCP/IP - TCP(*Protocolo de Control de Transmisión*)/**IP**(*Protocolo de Internet*) fue desarrollado por el Departamento de Defensa de EE. UU. para especificar el modo en que los equipos transfieren datos de un dispositivo a otro.
Son pues un **conjunto de reglas** generales de diseño e implementación de protocolos de red, que permiten la comunicación de los ordenadores

TCP e IP son dos protocolos distintos para redes informáticas.

- **IP** es la parte que obtiene la dirección a la que se envían los datos.
- **TCP** se encarga de la entrega de los datos una vez hallada dicha dirección IP.

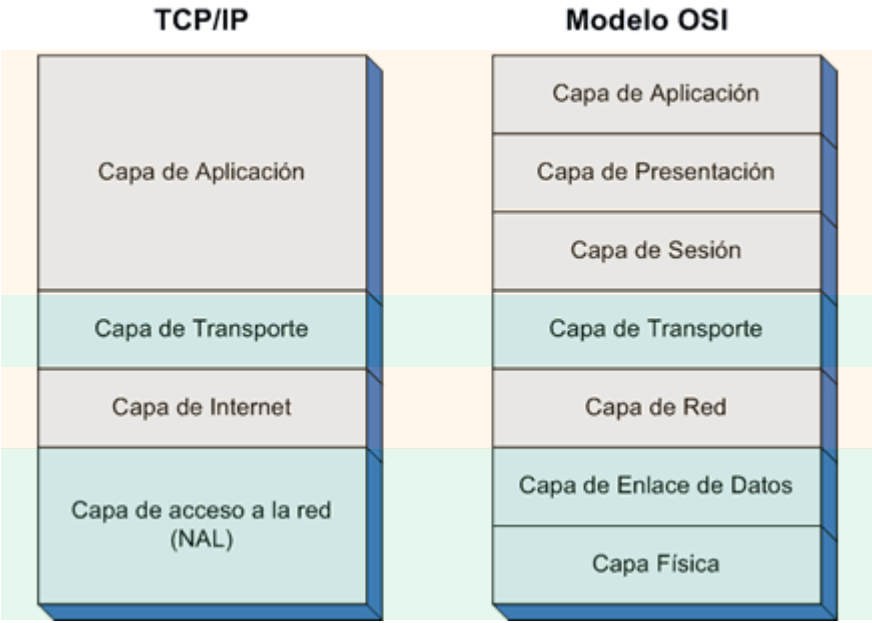
Es posible separarlos, pero lo cierto es que no tiene mucho sentido diferenciar entre TCP e IP. Como se usan juntos tan habitualmente, "TCP/IP" y "modelo TCP/IP" son ya terminología reconocida.

TCP/IP divide las distintas tareas de comunicación en *capas*. Cada capa tiene una función distinta. Los datos pasan por cuatro capas independientes antes de recibirse en el otro extremo (como se explica en la sección siguiente). A continuación, TCP/IP recorre estas capas en orden inverso para reensamblar los datos y presentárselos al destinatario.

Una comparativa de esta arquitectura con el modelo OSI podemos verla en el siguiente gráfico.

Recordemos que el modelo OSI es un modelo de referencia, es decir que no es un modelo que se pueda implementar sino más bien es una interpretación de lo que debe tener un modelo para mantener una comunicación efectiva.

La diferencia con el modelo TCP/IP es que sí se puede implementar ya que especifica detalladamente qué tipos de modulaciones, protocolos, cables, etc. son necesarios para que pueda existir una conexión de redes.



TCP/IP

Por tanto, sería conveniente considerar este modelo como una arquitectura en sí, siendo la más utilizada, ya que es la base de las comunicaciones de Internet y de los sistemas operativos modernos.

El propósito de las capas es crear un sistema estandarizado, sin que los distintos fabricantes de hardware y software tengan que gestionar la comunicación por su cuenta.

La arquitectura TCP/IP está compuesta de cuatro capas o niveles que son:

Arquitectura TCP/IP

Capa	Nombre	Funciones
1	Acceso a la red	Se encarga del acceso al medio de transmisión (como los niveles 1 y 2 de OSI) y sólo especifica que deben usarse protocolos que permitan las conexiones entre ordenadores de la red. Hay que tener en cuenta que esta arquitectura está pensada para conectar ordenadores diferentes en redes diferentes, por eso no trata las cuestiones físicas.
2	Red(internet)	Estructura la información en paquetes, determina la ruta que tomarán los paquetes y definen el direccionamiento. En esta arquitectura los paquetes pueden viajar hasta el destino de forma independiente, pudiendo atravesar redes diferentes y rutas diferentes.
3	Capa o nivel de transporte	La capa de transporte es la que proporciona una conexión de datos fiable entre dos dispositivos. Divide los datos en paquetes, hace acuse de recibo de los paquetes que recibe del otro dispositivo y se asegura de que el otro dispositivo haga acuse de recibo de los paquetes que recibe a su vez.
4	Nivel de aplicación	La capa de aplicaciones es el grupo de aplicaciones que requiere comunicación de red. Es con lo que el usuario suele interactuar, como el correo electrónico y la mensajería.

TCP/IP
El nivel de acceso a la red

La principal función de este nivel es convertir la información suministrada por el nivel de red, en señales que puedan ser transmitidas por el medio físico.
La función inversa es convertir las señales que llegan por el medio físico en paquetes de información manejables por el nivel de red.

En este nivel se deben tener en cuenta las cuestiones relacionadas con las conexiones físicas, que en las redes locales vienen definidas por el estándar **Ethernet**. Este estándar define las características de cableado y señalización de nivel físico, y los formatos de las tramas de datos del nivel de enlace de datos. Ethernet es la base para el estándar IEEE 802.3, que es un estándar internacional que tiene posibilidades de uso tanto en redes locales como en redes de área amplia.

Otro aspecto importante de este nivel es lo relacionado con el **direccionamiento físico**. Este concepto viene de lo que se considera una subcapa del nivel de enlace de datos, y que se llama control de acceso al medio, cuyas siglas en inglés, MAC, se utilizan para definir lo que se conoce como direcciones MAC, **son únicas en el mundo** entre ellas y **no cambia** cuando está asociada a un equipo.
Una IP sin embargo puede variar en un mismo equipo.
Los equipos pues se comunican entre si en una red local ETHERNET por su MAC asociada.

La dirección MAC es un identificador de 48 bits, que suele representarse en forma de números hexadecimales, en un formato de 6 bloques de dos números hexadecimales, divididos por dos puntos. El formato es el siguiente:

FF:FF:FF:FF:FF:FF

Sólo destacaremos que en la trama tenemos los datos que recibimos de las capas superiores, y que la capa de enlace le agrega una cabecera, con las direcciones MAC origen y destino, junto con el tipo de trama Ethernet que se utiliza, y una cola donde se agrega información para el control de errores.

TCP/IP
El nivel de acceso a la red

PROBAR: ipconfig /all (aparece como dirección física)

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.2364]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Fsanchez>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

   Nombre de host. . . . . : PT-FSANCHEZ
   Sufijo DNS principal  . . . . . : esic.local
   Tipo de nodo. . . . . : híbrido
   Enrutamiento IP habilitado. . . : no
   Proxy WINS habilitado . . . . . : no
   Lista de búsqueda de sufijos DNS: esic.local

Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
   Dirección física. . . . . : A8-B1-3B-12-A8-1E
   DHCP habilitado . . . . . : sí
   Configuración automática habilitada . . . : sí

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 9:

   Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
   Dirección física. . . . . : 3A-D5-7A-76-E9-5D
   DHCP habilitado . . . . . : sí
   Configuración automática habilitada . . . : sí
```

```
Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . : Realtek RTL8822CE 802.11ac PCIe Adapter
   Dirección física. . . . . : 38-D5-7A-76-E9-5D
   DHCP habilitado . . . . . : sí
   Configuración automática habilitada . . . : sí
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::a342:13e3:4b25:4dd1%17(Preferido)
   Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.49(Preferido)
   Mascara de subred . . . . . : 255.255.255.0
   Concesión obtenida. . . . . : lunes, 9 de enero de 2023 16:00:45
   La concesión expira . . . . . : martes, 10 de enero de 2023 4:01:29
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.1
   Servidor DHCP . . . . . : 192.168.1.1
   IAID DHCPv6 . . . . . : 272160122
   DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2A-BB-40-C7-A8-B1-3B-12-A8-1E
   Servidores DNS. . . . . : 80.58.61.254
                                     80.58.61.250
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

Adaptador de Ethernet Conexión de red Bluetooth:

   Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
   Dirección física. . . . . : 38-D5-7A-76-E9-5E
   DHCP habilitado . . . . . : sí
   Configuración automática habilitada . . . : sí
```

TCP/IP
El nivel de red

El nivel de red del modelo TCP/IP se considera el nivel de la arquitectura más importante, ya que **permite que los equipos envíen información a la red en forma de paquetes**. Estos paquetes viajan por la red de forma independiente, pudiendo atravesar diferentes redes y sin un orden establecido. Está es una de las principales ventajas de esta arquitectura y por eso es la base de Internet.

El objetivo principal del nivel de red será encaminar los paquetes desde el nodo origen hasta el nodo destino.

En la arquitectura TCP/IP la capa de red es casi totalmente asimilable a la capa de red del modelo OSI, pero en el caso de la arquitectura TCP/IP **la capa de red no se preocupa de las tareas de ordenación** de los paquetes cuando llegan a su destino, es **TCP la que se encarga de la ordenación**.
Esto es lo que se conoce como servicio no orientado a conexión. Cuando los paquetes se tratan de forma independiente, conteniendo cada uno la dirección de destino, se dice que se usa la técnica de *datagrama*, por tanto, Internet es una red de conmutación de paquetes basada en datagramas.

Entre las funciones de la capa de red se encuentra:

- El **direccionamiento**: Permite identificar de forma única cada nodo de la red. Cuando se habla de direccionamiento en este nivel, se está hablando de direccionamiento lógico, para distinguirlo del direccionamiento físico que ya hemos visto anteriormente.

- La **conectividad**: Conseguir que los nodos de una red se conecten, independientemente de la red a la que pertenezcan.

- El **enrutamiento**: También llamado encaminamiento, los protocolos de está capa deben ser capaces de encontrar el mejor camino entre dos nodos.

- El **control de la congestión**: Es conveniente realizar un control del tráfico, ya que si un nodo recibe más información de la que puede procesar, se produce una saturación y este problema puede extenderse a toda la red

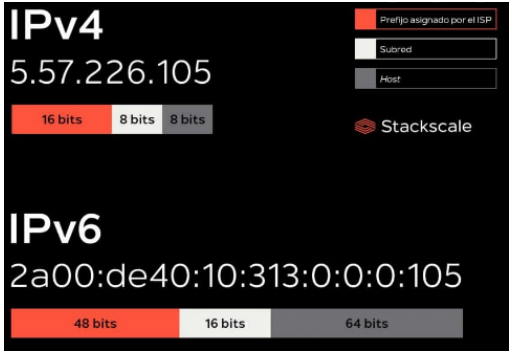
TCP/IP
El nivel de red

Para realizar todas estas funciones el nivel de red utiliza diferentes protocolos, entre los protocolos más destacados de este nivel tenemos:

- **IP: Internet Protocol**, o Protocolo de Internet proporciona un enrutamiento de paquetes no orientado a conexión y es usado tanto por el origen como por el destino para la comunicación de datos.

Como se puede comprobar este nivel tiene varias funciones, y varios protocolos, pero podemos decir que el más importante de todos, de hecho, da nombre a la arquitectura, es el protocolo IP.

El protocolo IP, además de lo mencionado anteriormente, también proporciona las **direcciones IP.**
Una dirección IP es un número *que identifica de manera única a un elemento dentro de una red que utilice el protocolo de Internet.*



Existen dos versiones:

- **IPv4 (IP versión 4)**
- **IPv6 (IP versión 6)**

Se diferencian en el número de bits que utilizan, versión 4 utiliza direcciones de 32 bits y la versión 6 utiliza direcciones de 128 bits.

IPv4 son 4 grupos de 8 bits
IPv6 son 8 grupos de 16 bits

Ejemplo de direcciones IP son:

IP versión 4: 192.168.1.11 (Utilizando valores en decimal).
IP versión 6: 2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:1428:57AB (Utilizando valores en hexadecimal y puede simplificarse como: 2001:0DB8::1428:57AB)

Busca en Google “Cual es mi IP pública”

IPv6

El 6 de junio de 2012 se lanzó el protocolo IPv6 o *Internet Protocol version 6*. Se trata de **una nueva manera de crear direcciones IP** para poder generar las suficientes como para soportar todos los dispositivos que hay hoy conectados y habrá en los próximos años.

Las IPv4 son direcciones de 32 bits, y este protocolo permitió que se creasen 4.294.967.296 direcciones, una cifra evidentemente insuficiente hoy en día. En cambio, el protocolo IPv6 tiene un espacio de 128 bits, lo que le hace **capaz de albergar 340 sextillones de direcciones**, o lo que es lo mismo, un total de 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 direcciones IP diferentes.

IPv4. Las de la cuarta versión tienen una estructura de direcciones del estilo 255.255.255.255, (4 grupos de 8 bits) mientras que las nuevas de sexta versión son del estilo 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7332. (8 grupos de 16 bits)

Qué ventajas tienen las IPv6

- **Seguridad**: el tener una dirección IP más compleja, mucho más larga, hace que descifrar esos datos y realizar un ataque básico **pase de llevarnos unos 5 minutos a varios miles de millones de años**.
- **Asignación de IPs desde el cliente:** No es necesario un dispositivo DCHP que esté asignando IPs por lo que podrás conectar tu equipo en tu red local y reconocerá el prefijo de tu red y generará una IP para trabajar en esa red basándose en la MAC. Con ello se conseguirá que los routers tendrán menos trabajo para gestionar las IPs.
- **Varias direcciones de red asignadas al mismo dispositivo**. De esta manera podrás estar conectado a varias redes a la misma vez lo que ofrece una gran flexibilidad todo ello desde el mismo dispositivo de red.
- **Cifrado e IPsec integrados**. IPv6 es un protocolo más seguro ya que de serie trabaja de manera cifrada, si se intercepta una comunicación, la información no podrá ser leída sin antes descifrarla.
- **Mejor rendimiento, fin de los *checksum***. Dentro del sector técnico tenemos que hacer hincapié en que IPv6 elimina las sumas de verificación ya que se dispone de un mecanismo de control de errores propio y no hay necesidad de realizar los tradicionales *checksums*. Esto implica que la conexión será más rápida y el tiempo de respuesta mucho menor.

TCP/IP
El nivel de red

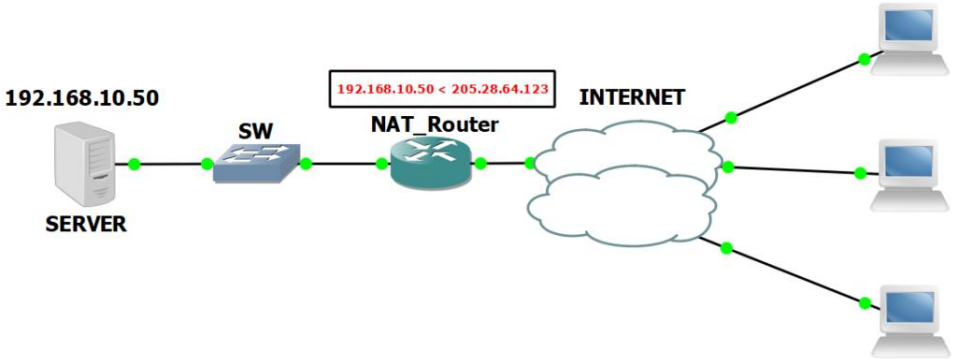
Dentro de las direcciones IP, se pueden distinguir:

- **IP pública**: Dirección que es visible en internet, y es única en el mundo. Asignada por el proveedor de internet (ISP – Internet Service Provider -) cuando se establece una conexión a internet. Dicha IP se libera cuando la conexión a internet ser termina, y se asigna a otro usuario.

- **IP privada**: Dirección cada equipo en una LAN, que no es visible en internet

En una LAN, cada equipo tiene su IP privada, pero cuando acceden a internet por el *router (gateway)*, todos salen a través de una IP publica única.

La asignación de la IP privada a la IP publica a internet a través del router se hace con un traductor de direccione que se denomina **NAT** (Network Address Translator).
NAT mantiene la asociación de la IP privada a la publica, tanto cuando envía paquetes a internet como cuando recibe.



Si bien la mayoría de las IPs públicas son **dinámicas**, también bajo pago se tiene IPs **fijas**,

Máscaras de subred

Una **máscara de red se define como una combinación de bits** que funcionan para *delimitar una red de ordenadores y dividir esta red en subredes*. Mediante esta herramienta, la máquina puede saber si debe enviar un paquete dentro o fuera de la red en la que permanece conectada.

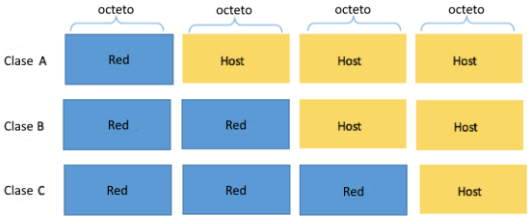
Y su notación se representa como **192.168.1.1/24** donde el /24 corresponde a los bits en uno. (11111111 11111111 11111111 0000000). Otra forma de expresarse es como **255.255.255.0**.

Dirección IPv4	192 11000000	168 10101000	1 00000001	67 01000011
Máscara	255 11111111	255 11111111	255 11111111	0 00000000
Dir. Posibles	192	168	1	0 - 255

Los primeros 24 bits se identifican como la dirección de red y los últimos 8 bits constituyen la dirección del host. Esto quiere decir que si tenemos una máscara de subred 255.255.255.0 y partimos de una dirección IP de nuestro equipo, 192.168.1.X, todas las direcciones de nuestra red tendrán una **parte fija**, en este caso 192.168.1 y un **último octeto que será variable**. En este caso, tendremos un rango de direcciones **disponibles que va desde 192.168.1.0 hasta 192.168.1.255**. La primera de ellas se reserva para identificar la red, mientras que la última queda reservada como dirección de broadcast.

Dependiendo de el tipo de mascara se clasifican en:

Clase a: 255.0.0.0
Clase b: 255.255.0.0
Clase c: 255.255.255.0



Investigar con esta web: https://labvirtual.webs.upv.es/ipcalc.html

Máscaras de subred

Ejemplos

	Dirección IP	Clase	Máscara por Defecto	Dirección de RED
1)	**199.46.36.200**	**Clase C**	**255.255.255.0**	**199.46.36.0**
2)	**111.211.11.1**	**Clase A**	**255.0.0.0**	**111.0.0.0**
3)	**7.141.30.89**	**Clase A**	**255.0.0.0**	**7.0.0.0**
4)	**222.8.56.107**	**Clase C**	**255.255.255.0**	**222.8.56.0**
5)	**192.168.16.2**	**Clase C**	**255.255.255.0**	**192.168.16.0**
6)	**63.100.5.1**	**Clase A**	**255.0.0.0**	**63.0.0.0**
7)	**192.0.0.2**	**Clase C**	**255.255.255.0**	**192.0.0.0**
8)	**130.1.1.1**	**Clase B**	**255.255.0.0**	**130.1.0.0**
9)	**64.55.47.100**	**Clase A**	**255.0.0.0**	**64.0.0.0**
10)	**10.192.168.100**	**Clase A**	**255.0.0.0**	**10.0.0.0**

TCP/IP
El nivel de transporte

Cumple la función de establecer las reglas necesaria para establecer una conexión entre dos dispositivos remotos. Al igual que las capas anteriores, la información que maneja esta capa tiene su propio nombre y se llama segmento.

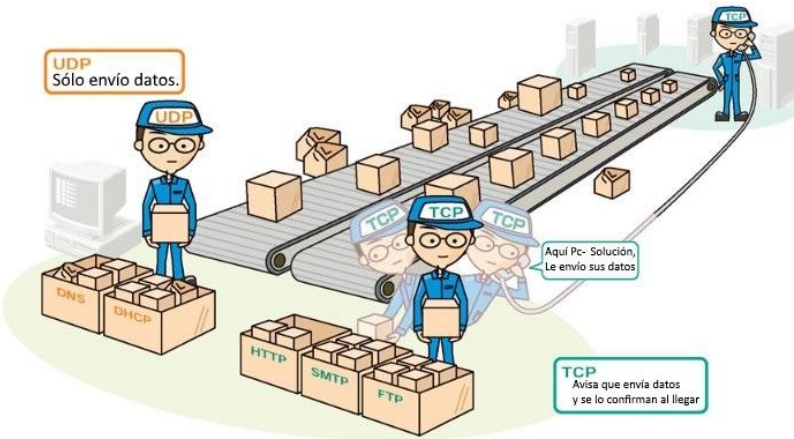
Por tanto, la capa de transporte se debe de encargar de unir múltiples segmentos del mismo flujo de datos. Como la capa de red en la arquitectura TCP/IP no se preocupa del orden de los paquetes ni de los errores, es en esta capa donde se deben cuidar estos detalles.

Podemos decir que este nivel es el encargado de la transferencia libre de errores de los datos entre el emisor y el receptor, aunque no estén directamente conectados, así como de mantener el flujo de la red. La tarea de este nivel es **proporcionar un transporte de datos confiable** de la máquina de origen a la máquina destino, independientemente de las redes físicas.

En este nivel trabajan varios protocolos, pero los dos más importantes son el TCP y el UDP.

TCP es un protocolo orientado a conexión y fiable, se diseñó específicamente para proporcionar un flujo de bytes confiable de extremo a extremo a través de redes no fiables. Por eso es tan útil en Internet, ya que a diferencia del tráfico en una sola red donde conoceremos sus características, las redes que configuran Internet podrían tener diferentes topologías, anchos de banda, retardos, tamaños de paquete, etc. Pero TCP tiene un diseño que se adapta de manera dinámica a las propiedades de estas redes y permite la conexión en muchos tipos de situaciones.

UDP es un protocolo no orientado a conexión y no fiable, este protocolo proporciona todo lo necesario para que las aplicaciones envíen datagramas IP encapsulados sin tener una conexión establecida. Uno de sus usos es en la transmisión de audio y vídeo en tiempo real, donde no es posible realizar retransmisiones por los estrictos requisitos de retardo que se tiene en estos casos. UDP se caracteriza por **no garantizar la entrega de los paquetes**.



Fuente: Diferencias entre UDP y TCP (pc-solucion.es)

TCP/IP
El nivel de transporte

Una vez que conocemos los diferentes niveles de la arquitectura podemos definir el concepto de **socket**.

A través de la IP publica se logra conectar con un ordenador de destino por internet. Una vez localizado el ordenador, al existir varias aplicaciones/servicios ejecutándose en el mismo, se debe especificar para que aplicación en concreto se le debe entregar el paquete. Esta identificación se hace por un puerto.

- Un **puerto** es un número que asignamos a una aplicación o servicio que está en ejecución. Así, cada aplicación en un ordenador está *escuchando* por su puerto correspondiente. Rango de puertos: 0 a 65.535

Como cada puerto está asociado a una aplicación, podemos decir que no habrá dos conexiones iguales en un mismo instante de tiempo. Existe un puerto de origen de la aplicación que pide el servicio y el puerto destino de la aplicación que ofrece el servicio (nuevo navegador y Amazon, por ejemplo)
Así se define la terminología **cliente-servidor**. Un cliente es comienza la comunicación, y el destino es el servidor.

Un **socket**, es una conexión que está formada por la *unión de la dirección IP más el puerto que se utiliza para la conexión*.

Ejemplo: **192.168.1.11:80**, esto significa que el ordenador cuya dirección es 192.168.1.11 está utilizando el puerto 80, que está asociado al protocolo http del nivel de aplicación, por tanto, esto puede significar que el ordenador está visitando una página web o sirviendo una página web.

Los números de puertos son utilizados por TCP y UDP para identificar las sesiones que establecen las distintas aplicaciones. Algunos puertos son:

- **20 -21**: FTP (Protocolo de transferencia de ficheros).
- **23**: Telnet de FTP.
- **53**: DNS (Resolución de nombres de dominio).
- **80**: http (Protocolo utilizado para servir y descargar páginas web). – Puerto alternativo 8080 para pruebas –

Una clasificación que se suele hacer los puertos es:

- **Puertos bien conocidos**: Van del 0 al 1.023. Sólo puede ser asignado por el sistema operativo, dado que son críticos y estándares para el funcionamiento de servicios (FTP, Telnet…)
- **Puertos registrados**: Van del 1.024 al 49.151. Los que se asignan a aplicaciones y servicios conocidos (SQL Server por ejemplo)
- **Puertos dinámicos**: Van del 49.151 al 65.535. Los asigna el sistema operativo a aplicaciones durante su ejecución. Los libera cuando la aplicación termina.

(283) Un resumen completo del modelo #TCPIP (Todas sus capas en menos de 7 minutos) – YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=1pB2kan_AFk)

TCP/IP
El nivel de aplicación

El nivel aplicación contiene los programas de usuario (aplicaciones) que hace que nuestro ordenador pueda crear textos, chatear, leer correo, visitar páginas web, etc.

En la arquitectura TCP/IP este nivel incluye a los niveles de sesión, presentación y aplicación del modelo OSI.

Algunos de los protocolos de la capa de aplicación son:

- **FTP**: Protocolo utilizado en la transferencia de ficheros entre un ordenador y otro.
- **DNS**: Servicio de nombres de dominio, es el sistema utilizado en Internet para convertir los nombres de los nodos de red en direcciones de red.
- **SMTP**: Protocolo simple de transferencia de correo, basado en texto y utilizado para el intercambio de mensajes de correo. Está basado en el concepto cliente-servidor, donde un cliente envía un mensaje a uno o carios servidores.
- **POP**: Protocolo de oficina de correo, se utiliza en los clientes de correo para obtener los mensajes de correo almacenados en un servidor.
- **SNMP**: Protocolo de administración de redes, permite monitorizar y controlar los dispositivos de red y de administrar configuraciones y seguridad.
- **HTTP**: Protocolo de transferencia de hipertexto, es el protocolo utilizado en las transacciones de páginas web. Define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos de software de la arquitectura web (clientes, servidores, proxies) para comunicarse. Es un protocolo orientado a transacciones y sigue el esquema petición-respuesta entre un cliente y un servidor. Tiene una versión segura que es el HTTPS.

Una explicación más detallada sobre DNS: Servidores DNS que mantienen un listado de los nombres y las direcciones IPs a acceder. De esta manera no es necesario saber la IP, sólo el nombre. Cuando se hace una petición a internet (Gooble, Facebook, Apple.com…) el router pregunta a los servidores DNS que IP corresponde con el servicio solicitado.
Los principales proveedores de internet tienen su propio DNS.

Cuando se escribe www.google.com, un Servicio de Nombres de Dominio (DNS por sus siglas en inglés) traduce la petición a la cadena de números (dirección IP) donde reside Google en Internet: 8.8.8.8

Topologías de red

Topologías de red y modos de conexión

La topología de red se define como la cadena de comunicación usada por los nodos que conforman una red para comunicarse.
La topología puede referirse, tanto al camino físico como al lógico.
Usualmente usaremos topología desde el punto de vista físico y por tanto lo consideraremos como **la forma en que se conectan los ordenadores de una red**.

Entre las topologías de conexión podemos citar: en *bus, en anillo, en estrella, en árbol o jerárquica, en malla, doble anillo, mixta y totalmente conexa*.

Cuando se hace una instalación de red es conveniente **realizar un esquema de red** donde se muestre la ubicación de cada ordenador, cada equipo de interconexión e incluso del cableado. Esto suele hacerse utilizando los planos del edificio o planta, donde está ubicada la red y es una herramienta útil a la hora del mantenimiento y actualización.

La **topología lógica** o esquema lógico, nos muestra el uso de la red, **el nombre de los ordenadores**, las **direcciones**, las **aplicaciones**, etc. sirven para hacernos una idea de como está conectada una red.

Si tenemos en cuenta las **topologías físicas**, también pueden tener más o menos detalle en su representación, pero la idea fundamental es mostrar como están conectados los dispositivos desde un **punto de vista físico**, tal y como analizaremos más adelante.

Otro concepto relacionado con la forma de conectar los ordenadores en red es el de modo de conexión, este concepto está relacionado con las redes inalámbricas, representa cómo se pueden conectar ordenadores en red de forma inalámbrica.

El administrador de red determinará la mejor configuración acorde a la arquitectura del edificio donde se debe configurar.

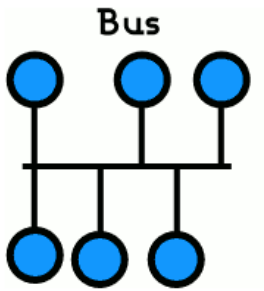
Bus y anillo

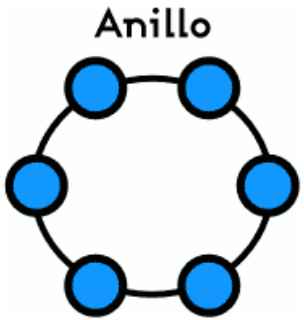
La topología en **bus** utiliza un único cable troncal con terminaciones en los extremos, de tal forma que los ordenadores de la red se conectan directamente a la red troncal. Las primeras redes Ethernet utilizaban está topología usando cable coaxial.

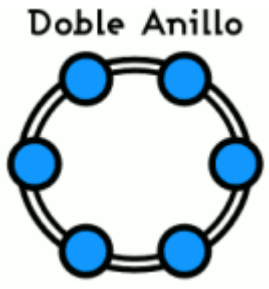
Actualmente se emplean variantes de la topología en bus en las redes de televisión por cable, en la conexión troncal de las redes de fibra óptica, y en la instalación y operación de máquinas y equipamientos industriales utilizados en procesos de producción.
Si un ordenador falla, no se interrumpe la comunicación.

La topología en **anillo** conecta cada ordenador o nodo con el siguiente y el último con el primero, creando un anillo físico de conexión. Cada estación tiene un receptor y un transmisor que hace la función de repetidor, pasando la señal a la siguiente estación. En este tipo de red la comunicación se da por el paso de un testigo, de esta manera se evitan eventuales pérdidas de información debidas a colisiones. Las redes locales Token-ring emplean una topología en anillo, aunque la conexión física sea en estrella.

Existen topologías de **anillo doble** donde dos anillos permiten que los datos se envíen en ambas direcciones. Esta configuración crea redundancia (tolerancia a fallos).







Estrella, árbol y malla

La topología en **estrella** conecta todos los ordenadores a un nodo central, que puede ser: un **router**, un conmutador o **switch**, o, un concentrador o **hub**.
Las redes LAN de área local modernas basadas en el estándar IEEE 802.3 utilizan esta topología.

El equipo de interconexión central canaliza toda la información y por el pasan todos los paquetes de usuarios, este nodo central realizará funciones de distribución, conmutación y control. Es importante que este nodo siempre este activo, ya que si falla toda la red queda sin servicio.

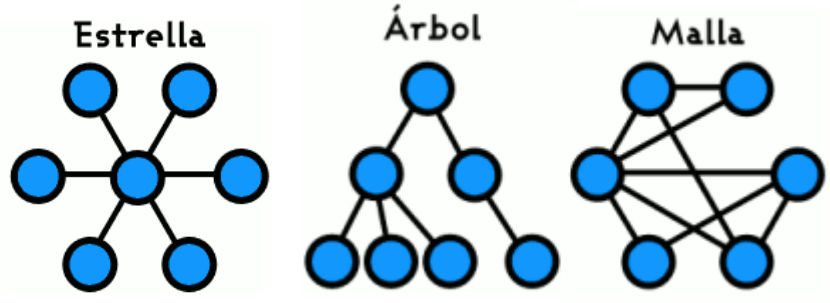
Entre las ventajas de utilizar esta topología tenemos que esta topología es tolerante a fallos ya que si un ordenador se desconecta no perjudica a toda la red, además facilita la incorporación de nuevos ordenadores a la red siempre que el nodo central tenga conexiones.

Una ampliación de la topología en estrella es la **estrella extendida** o árbol donde las redes en estrella se conectan entre sí.

En **malla** todos los nodos están conectados entre sí. Ofrece caminos redundantes, con lo que, si un cable falla, siguen quedando caminos alternativos. De igual manera, si un nodo falla, la red continúa funcionando. Internet está configurado de esta manera. Es muy fiable.

Es una red costosa, ya que requiere mucho cable y conexiones.

La topología en **árbol** se estructura en jerarquía, donde el nodo central ofrece servicio al resto de nodos. El nodo central prioriza, amplifica, controla comunicaciones…
Su principal desventaja está precisamente en la jerarquía, si el equipo de interconexión de mayor jerarquía falla, la red ya no presta los servicios para los cuales fue diseñada.



Modo infraestructura y modo ad-hoc

Como hemos visto, existen varias formas de conectar los ordenadores de una red que llamamos topologías, estas topologías, en principio, servirían como base para cualquier tipo de red de área local, ya sea cableada o inalámbrica. Pero en redes inalámbricas que siguen el estándar IEEE 802.11 se introduce un concepto diferente que es el de modo de conexión.

En las redes inalámbricas con estándar IEEE 802.11, también llamadas redes Wi-Fi se especifican dos modos de conexión:

- **Modo infraestructura**
- **Modo ad-hoc.**

El **modo infraestructura** se suele utilizar para conectar equipos inalámbricos a una red cableada ya existente, su principal característica es que utiliza un **equipo de interconexión** como puente entre la red inalámbrica y la cableada.
Este equipo de interconexión se denomina **Punto de Acceso** y puede ser un equipo especialmente diseñado para ello que sólo haga está función, o puede ser un *router* con características de punto de acceso.

El **modo ad-hoc (**red descentralizada**)** permite conectar dispositivos inalámbricos entre sí, sin necesidad de utilizar ningún equipo como punto de acceso. De esta forma cada dispositivo de la red forma parte de una red de igual a igual (Peer to Peer).

Este tipo de conexión permite que se pueda compartir información entre equipos que se encuentren en un lugar determinado de forma puntual, por ejemplo, una reunión, también se puede utilizar para conectar dispositivos de juegos para jugar unos con otros.

Componentes de una red

Componentes de una red informática

En este punto daremos un repaso a algunos de los componentes más importantes, de una red informática.

Por tanto, podemos considerar componentes de la red a los propios ordenadores con sus sistemas operativos que permiten utilizarla, y a todo el hardware y el software que ayuda a que la red funcione. En este punto nosotros nos centraremos en el hardware, ya que el software lo vas a estudiar en siguientes unidades

Algunos de estos componentes serán:

- El **cableado de red** y sus conectores, que permite la transmisión de la señal.
- El **rack o armario de conexiones**, es un bastidor destinado a alojar equipamiento electrónico, informático y de comunicaciones.
- Las **tarjetas de red**, que permitirán la conexión del ordenador, bien por cable o de forma inalámbrica.
- Los **conmutadores o switch**, que permiten la conexión de diferentes ordenadores entre sí y de segmentos de red entre sí.
- Los **enrutadores o router**, también conocidos como encaminadores, que permiten conectar redes diferentes, como por ejemplo una red de área local con Internet.
- Los **puntos de acceso**, que permiten la interconexión de dispositivos inalámbricos entre sí, y/o la conexión de dispositivos cableados con los inalámbricos.
- Los **cortafuegos**, que pueden ser dispositivos hardware con un software específico para bloquear acceso no autorizados a la red, o software específico que se instale en los ordenadores y/o servidores para evitar los accesos no autorizados.
- Los **servidores**, que no son más que ordenadores con un sistema operativo específico para actuar como servidor, o con sistemas operativos no servidores, pero con software de servidor.

Clasificación de los medios de transmisión

El medio de transmisión constituye el canal que permite la transmisión de información entre dos terminales en un sistema de transmisión. Por tanto, en las redes de ordenadores serán los canales que transmiten la información entre los nodos de la red, ya sean ordenadores, servidores, etc.

Las transmisiones se realizan habitualmente empleando ondas electromagnéticas que se propagan a través del canal.

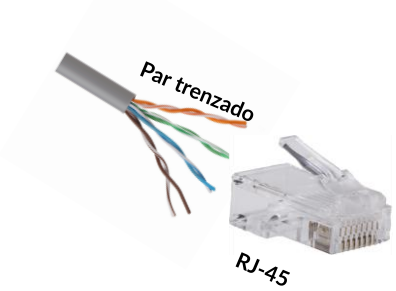
A veces el canal es un medio físico y otras veces no, ya que las ondas electromagnéticas son susceptibles de ser transmitidas por el vacío. Por esto podemos clasificar los medios de transmisión como:

- **Medios guiados**: conducen las ondas electromagnéticas a través de un camino físico.
- **Medios no guiados**: proporcionan un soporte para que las ondas se transmitan.

Por tanto, cuando hablemos de medios guiados nos estaremos refiriendo a los distintos tipos de **cables** que se pueden utilizar. Entre los tipos de cables más utilizados encontramos el par trenzado, el coaxial y la fibra óptica.

Cuando nos referimos a medios no guiados nos estamos refiriendo a la posibilidad de transmitir **ondas electromagnéticas**, a través del aire o del vacío. Esta particularidad permite montar redes inalámbricas y tener sistemas de telecomunicaciones sin cable, como por ejemplo el teléfono móvil o la conexión a Internet a través del móvil.

Cableado y conectores



En este punto vamos a hacer un resumen de los tipos de cables más utilizados en la conexión de redes de ordenadores y los conectores más utilizados.

El cable más utilizado en redes de área local es el **par trenzado** de ocho hilos. Consta de ocho hilos con colores diferentes y se utiliza en redes de ordenadores bajo el estándar **IEEE 802.3** (Ethernet).
Los colores son: blanco-naranja, naranja, blanco-verde, verde, blanco-azul, azul, blanco-marrón y marrón. La distribución de estos colores cuando se conectan en el conector viene estandarizada, para que las conexiones de red sean fácilmente reconocibles.

El conector que se utiliza con este cableado es el **RJ-45**, habiendo macho y hembra.

También se utiliza en las redes de ordenador**, el cable coaxial**. Este cable está compuesto de un hilo conductor, llamado núcleo, y un mallazo externo separados por un dieléctrico o aislante.

Los conectores que se suelen utilizar son el BNC y el tipo N. Dentro del cable coaxial existen diferentes estándares, dependiendo de su uso. Actualmente el cable coaxial no se utiliza para montar redes de ordenadores, si no para la distribución de las señales de Televisión, Internet por cable, etc. En la distribución de la señal de Internet por cable, el cable coaxial sirve para conectar la central de distribución de Internet que llega a la calle o barrio con la casa del abonado.

La **fibra óptica** es otro tipo de cable que se utiliza para la transmisión de datos. La fibra óptica es un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir.
La fuente de luz puede ser láser o un led, en las redes de ordenadores se suele utilizar el láser.
Permite transmitir gran cantidad de datos a una gran distancia, a una velocidad adecuada, y al ser inmune a las interferencias electromagnéticas es muy fiable.

Es utilizado en la distribución de señales de telecomunicaciones a largas distancias y en las redes locales, constituye la infraestructura de distribución de la señal que permite conectar redes entre sí, por ejemplo, en un mismo edificio. Esto último es conocido como *backbone*

Elementos de interconexión

Cuando hablamos de elementos de interconexión nos referimos a todos los elementos que permiten conectar equipos en red. Normalmente nos referiremos a los elementos de interconexión de una red de área local, aunque los elementos de interconexión pueden pertenecer a cualquier tipo de red.

Una forma de clasificar a los equipos de interconexión es teniendo en cuenta el nivel en el que trabajan tomando como referencia el modelo OSI. Por tanto, vamos a hacer una clasificación tomando este modelo como referencia.

En el nivel físico tenemos:

- **Tarjetas de red**: pueden ser cableadas o inalámbricas. Las tarjetas de red permiten conectar los equipos a la red.
- Concentradores también conocidos como **hubs**: permiten distribuir la señal a diferentes ordenadores sin discriminar entre ello.
- **Repetidores**: pueden ser locales o remotos, y su función es repetir la señal para regenerarla y/o amplificarla.

En el nivel de enlace de datos tenemos:

- **Conmutadores o switch**: se encargan de conectar segmentos de red, y ordenadores entre nivel, pero de forma más eficaz que un concentrador, ya que sólo envía la información al ordenador que la necesita.
- **Puentes o bridges**: conectan subredes, transmitiendo de una a otra el tráfico generado no local.
- **Puntos de acceso**: pueden considerarse como elementos de nivel de enlace de datos, se encargan de conectar elementos inalámbricos entre sí, y de permitir el acceso de dispositivos inalámbricos a redes cableadas.

En el nivel de red:

- **Encaminador o router**: se encarga de conectar redes diferentes. Su principal uso está en la conexión a Internet, ya que permite que redes de área local puedan conectarse a Internet. Se basa en el uso del protocolo IP, por lo que necesita tener asignadas al menos dos direcciones IP, una para Internet y otra para la red local.

Es conveniente recordar que un equipo que trabaja en un nivel suele ser capaz de dar servicio a los niveles inferiores, un ejemplo bastante conocido es el caso del router.
Un **router** trabaja a nivel de red, pero puede actuar como un switch ya que tiene incorporadas varias conexiones RJ-45 y dar servicio a varios ordenadores, y en caso de ser inalámbrico, puede actuar como punto de acceso para que los ordenadores inalámbricos tengan conexión a Internet a través suyo.
Incluso un router actúa como cortafuegos.

Tarjetas de red y direccionamiento MAC

Ya hemos explicado algo sobre las tarjetas de red, ahora explicaremos algunas de sus características más importantes.

Una tarjeta de red o adaptador de red permite la comunicación con aparatos conectados entre sí y también permite compartir recursos entre dos o más ordenadores. A las tarjetas de red también se les llama NIC del inglés Network Interface Card o en español tarjeta de interfaz de red.

Su función principal es la de permitir la conexión del ordenador a la red, en la tarjeta se graban los protocolos necesarios para que esto suceda. Todas las tarjetas de red tienen grabada la dirección MAC correspondiente. Como ya hemos visto, la dirección MAC esta compuesta de 48 bits y permite identificar a la tarjeta a nivel de enlace de datos. Esta dirección se la conoce como dirección física y es única.

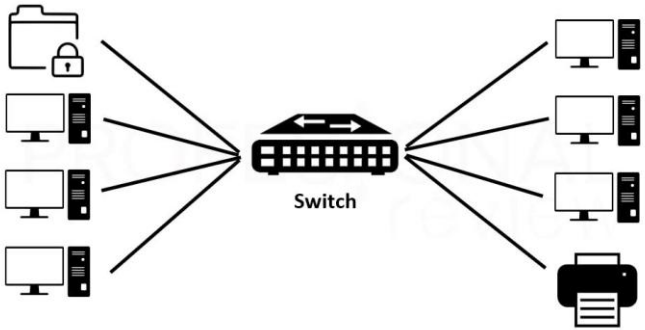
Conmutadores (Switch)

El conmutador o switch es un elemento de interconexión que trabaja en capa 2 o nivel de enlace de datos, **permite conectar dos o más segmentos de red**. El conmutador nos permite conectar diferentes ordenadores para que puedan conectarse entre sí, y que éstos tengan acceso a otros segmentos de red.
El conmutador **funciona almacenando las direcciones MAC de los ordenadores que están conectados a él y de los dispositivos que se encuentran en cada segmento**. Gracias a ello es capaz de conectar un ordenador con otro de forma eficiente, sin necesidad de enviar la información a toda la red.

Esta característica es la que le hace ser el elemento central de conexiones en las **redes de área local** con topología en estrella.

Usar un conmutador conlleva algunas ventajas como conseguir velocidades altas de conexión y permitir realizar múltiples transmisiones simultáneas, por lo que más de dos ordenadores pueden conectarse al mismo tiempo.

El inconveniente que se tiene utilizando conmutadores es que sólo pueden conectar redes con la misma topología, aunque pueden trabajar a diferentes velocidades.



Enrutadores (Router)

El enrutador o router es el equipo de interconexión de redes que **se encarga de conectar dos redes diferentes**.

Es un equipo de interconexión de capa 3 o nivel de red. Los enrutadores dirigen el tráfico de red, buscando el mejor camino para llegar al destino. Trabajan con paquetes que contienen la información de las direcciones IP de origen y destino, así como los propios datos del mensaje.

Dada la popularidad del nombre en inglés, usaremos indistintamente router, enrutador o encaminador, para que te sea más fácil familiarizarte con el término.

Hay que destacar que cada puerto o interfaz del router se conectará a una red diferente, por tanto, todos los router deben tener, al menos, **dos direcciones** IP ya que pertenecerán, al menos, a dos redes diferentes.

Un router además de las funciones de conectar redes diferentes y de las funciones de enrutamiento, es capaz de realizar filtrados, trasladar direcciones, realizar enlaces y actuar como un conmutador.
Para realizar sus funciones un enrutador necesita **guardar información de las redes a las que puede acceder, esto lo hace a través de la tabla de enrutamiento**, que no es más que una tabla donde se guarda cómo se llega de una red a otra, utilizando qué interfaz.

Los algoritmos de enrutamiento que se utilizan permiten trabajar con rutas estáticas y con rutas dinámicas.

- Se habla de rutas **estáticas** cuando en el enrutador se guarda la información de forma permanente y sin cambios de las rutas que pueden seguir los paquetes. Las rutas estáticas son útiles cuando existe una sola forma de conectarse a Internet ya que el paquete siempre seguirá el mismo camino.
- Las rutas **dinámicas** serán útiles cuando tengamos varias posibilidades para conectarnos a otra red, en este caso es conveniente que el enrutador pueda recabar información de la red para así, elegir el mejor camino posible.

Los enrutadores necesitan configurarse para que funcionen adecuadamente, en la configuración se suele definir las direcciones IP de cada una de las interfaces, se incluye información de las máscaras de subred, se especifica si se va a utilizar alguna puerta de enlace, que servidores DNS se van a utilizar, si se va a dar servicio de asignación de direcciones IP por medio de **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol).

En algunos casos se puede configurar que puertos estarán abiertos, y en el caso de los enrutadores inalámbricos las características de configuración de las redes inalámbricas, que veremos un poco más adelante.

La mayor parte de las veces utilizaremos router para conectarnos a Internet. En estos casos los enrutadores suelen venir configurados por los proveedores de servicios de Internet, y nosotros poco tendremos que configurar.

IDS

En las redes de ordenadores hemos visto que podemos tener diferentes dispositivos para conseguir que funcionen. Además de los equipos de interconexión, podemos tener servidores que realicen diferentes funciones, tal y como hemos comentado anteriormente. Pues intrusiones, todos estos equipos necesitan mantener unas medidas de seguridad, para evitar que usuarios no autorizados puedan hacer uso de la red o conseguir información no permitida.

En mayor o menor medida todos los equipos implementan medidas de seguridad más o menos complejas, pero existe la posibilidad de implementar un sistema de detección de intrusos que cumpla con estas premisas de seguridad.

Precisamente esto es lo que hace IDS, ya que IDS son las siglas en inglés de Intrusion Detection System o Sistema de Detección de Intrusos que podemos definirlo como una aplicación usada para la detección de accesos no autorizados en un ordenador o en una red.

Usualmente existen dos tipos de IDS:

- N-IDS: que se encargan de detectar accesos no autorizados de red.
- H-IDS: que se encargan de detectar acceso no autorizados ordenador o host.

Los N-IDS, necesitan un hardware exclusivo ya que necesitan tener la posibilidad de analizar todo el tráfico de red. Una solución es integrar el N-IDS en el cortafuegos, de está forma el IDS se encarga de detectar los posibles accesos no autorizados y el cortafuegos de impedir su acceso.

Los H-IDS pueden integrarse en el propio sistema del ordenador, y también pueden combinarse con los cortafuegos instalados en cada ordenador.

Es importante establecer las diferencias entre IDS y cortafuegos ya que no son lo mismo. El **IDS detecta intrusiones,** pero no las evita, y el cortafuegos limita el tráfico para prevenir intrusiones pero no las detecta, de ahí que la combinación de ambos sea una buena opción para una red.

Este concepto de detección/prevención es el que inspira una tendencia más actual que es la de los llamados IPS. Un IPS es un Sistema de Prevención de Intrusiones, en este caso no sólo se detecta la intrusión si no que se previene que pueda acceder. Existen soluciones software y/o hardware de tipo IDS y de tipo IPS.

(283) La Mejor explicación de TOPOLOGÍA DE REDES informaticas – YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=04jfARpozAc)

Redes inalámbricas

Redes inalámbricas 802.11

Cuando hablamos de redes inalámbricas nos referimos a una red donde los nodos se conectan sin necesidad de una conexión física entre ellos. Está claro que su uso es cada vez mayor, tanto para conectarnos a Internet, utilizando tecnología 4G o 5G, como para trabajar en entornos locales.

Nosotros nos centraremos en las redes de área local inalámbricas (WLAN), que basan su funcionamiento en el estándar IEEE 802.11 usualmente conocidas como redes Wi-Fi.

Es conveniente saber que Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi Alliance, organización comercial de fabricantes que adopta, prueba y certifica que los equipos cumplen los estándares 802.11. Lo que significa que los dispositivos que llevan el sello Wi-Fi cumplen el estándar IEEE 802.11.

El funcionamiento de una red Wi-Fi es similar al funcionamiento de una red de área local cableada, ya que el estándar define el formato de trama.

Las redes inalámbricas pueden estar formadas por ordenadores que se comuniquen entre sí formando una red de tipo ad-hoc, esto permite conectarse entre sí, pero a velocidades bajas y con una seguridad mínima.

Para paliar este inconveniente se suele utilizar el otro modo de conexión que es el modo infraestructura, que como ya sabemos, consiste en utilizar **un punto de acceso para que actué como canalizador de todas las conexiones dentro de la infraestructura de la red Wi-Fi**. Este modo de conexión mejora la velocidad y la seguridad, y permite que diferentes dispositivos se conecten entre sí. Es usual que el punto de acceso se conecte a una red de área local a través de un cable, con la idea de poder dar acceso a Internet. Una configuración muy típica es utilizar un *router Wi-Fi*, que se conecte a una red local o que este directamente conectado a Internet, para de está forma dar servicio de Internet a la red inalámbrica.

Algunas ventajas de las redes Wi-Fi son:
- **Movilidad**: se pueden conectar dispositivos estáticos y móviles.
- **Escalabilidad**: son relativamente fáciles de ampliar, tanto en usuarios como en cobertura.
- **Flexibilidad**: se puede conseguir un alto grado de conectividad.
- **Agilidad. Menor tiempo de instalación**: instalando un punto de acceso se puede conseguir rápidamente conectividad.

Las mayores desventajas son:
- **La seguridad**: es difícil conseguir un alto grado de seguridad.
- **Interferencias**: al trabajar en rangos de frecuencias compartidos por otros dispositivos se pueden tener muchas interferencias.

Redes inalámbricas 802.11

Versiones

Además, el estándar define diferentes versiones, nosotros nos centraremos en las más utilizadas:

- **IEEE 802.11a**: opera en la banda de 5 Ghz tiene una velocidad máxima de 54 Mbps, con velocidades reales de aproximadamente **20 Mbps**, tiene 12 canales sin solapamiento, 8 para redes inalámbricas y 4 para conexiones punto a punto. No puede interoperar con equipos del estándar 802.11b.

- **IEEE 802.11b**: opera en la banda de 2,4 Ghz tiene una velocidad **máxima de 11 Mbps**, con velocidades reales de entre 2 y 4 Mbps, tiene 14 canales, y pueden usarse 3 sin solapamiento en redes inalámbricas. Esta versión tiene una ventaja con respecto a la anterior y es el alcance, puede llegar a dar cobertura a **120 metros en exterior y 60 metros en interior** con velocidades adecuadas.

- **IEEE 802.11g**: opera en la banda de 2,4 Ghz por lo que es compatible con la versión b, pero ofrece las mismas tasas de transferencia que la versión a, por que, puede alcanzar una velocidad máxima **de 54 Mbps con medias de 20 Mbps**, tiene 14 canales pudiendo usarse hasta 11, teniendo en cuenta que deben ir de 3 en 3 para impedir el solapamiento, para esto hay que cuidar el diseño de la red. En cuanto a coberturas el estándar nos dice que puede alcanzar **hasta 75 metros en exterior y 20 metros en interior**, pero algunos fabricantes ofrecen dispositivos con mayores coberturas. Hay que resaltar que, aunque la versión b y la g son compatibles se recomienda usar versión g, Además, si un dispositivo versión b se conecta a punto de acceso g, baja la velocidad de toda el área de cobertura, perjudicando a los otros dispositivos.

- **IEEE 802.11n**: puede operar simultáneamente en las bandas de 5 Ghz y en la de 2,4 Ghz, gracias a esto la versión n es compatible con las otras versiones. Además, es útil que trabaje en la banda de 5 Ghz ya que está menos congestionada y sufre menos interferencias de otros dispositivos. Tiene una velocidad **máxima de 600 Mbps con velocidades medias de operación de entre 100 y 200 Mbps**. En cuanto a cobertura varía respecto al tipo de dispositivo, antena que utiliza, etc. pero podemos trabajar con **coberturas de 250 metros en exterior y unos 80 metros en interior**. Al igual que la versión g si los dispositivos que se conectan son de versiones anteriores, las velocidades y coberturas bajan. Esta versión utiliza tecnología MIMO, que significa múltiples entradas y múltiples salidas, esto permite usar múltiples antenas transmisoras y receptoras para mejorar la eficiencia del sistema, permitiendo manejar más información que si utilizáramos una sola antena.

Redes inalámbricas 802.11

Canal

Las frecuencias utilizadas por las redes Wi-Fi están comprendidas en las bandas de 2,4 Ghz o 5 Ghz y están subdividas en canales. Estos canales pueden variar según las leyes de cada país, por lo que el número de canales que se pueden utilizar puede variar de un país a otro.

Ya hemos visto con anterioridad que existe un número de canales estándar y, según las leyes del uso de las ondas electromagnéticas o el tipo de dispositivo, podemos utilizar más o menos canales.

En las versiones IEEE 802.11 b y g, podemos tener un máximo de 14 canales, y en Europa se definen 13 canales en el estándar, siendo la separación entre canales de 5MHz, por lo que empezando por la frecuencia del canal 1 tendríamos:

- Canal 1 a 2,412 GHz.
- Canal 2 a 2,417 GHz.
- Etc.

Así sucesivamente hasta el Canal 13 que emitiría a 2,472 GHz. En el caso de usar el Canal 14, éste emitiría a 2,484 GHz.

Como cada uno de los canales tiene un ancho de banda de 22 MHz, que es superior a la separación entre canales, se pueden producir interferencias si se utilizan canales contiguos. Por tanto, cuando se usen varios puntos de acceso o routers inalámbricos, se recomienda utilizar canales no solapados para evitar interferencias. La idea es que haya 5 canales de diferencia entre dos puntos de acceso que estén próximos. En caso de necesidad, podría haber sólo 4 canales de diferencia.

La banda de 5 GHz está mucho menos saturada, y en la versión n permite trabajar con canales de 40 MHz asociando dos canales de 20 MHz. Esto permite un mayor ancho de banda del canal y por consiguiente una mayor velocidad. Aunque con estas asociaciones tenemos canales más "anchos", podemos usar más canales, ya que la separación entre ellos es mayor y no siempre la misma. Sólo comentaremos que, si se trabaja con versión IEEE 802.11n, se pueden utilizar 8 canales sin problemas de solapamiento.

En los casos donde haya muchos puntos de acceso cercanos y se necesiten varios de ellos trabajando, se puede utilizar distancias de 4 canales entre puntos de acceso cercanos, y entre los que no se ven, se utilizan lo otros canales. Por ejemplo, canales 1, 5 y 10, si hay que poner más puntos de acceso se intenta que no estén cerca del grupo anterior para evitar interferir, y se usan los canales 2, 7 y 12. Así se puede ir haciendo una infraestructura de puntos de acceso para atender las demandas de conexión.

Redes inalámbricas 802.11

Resumen

WIFI	Protocolo	Frecuencia	Velocidad de Transferencia (*)	Hogar Cliente
1997	802.11 legacy	2,4 Ghz	1-2 Mbps	-
1999	802.11a	5,0 Ghz	25-54 Mbps	15/30 Mbps
1999	802.11b	2,4 Ghz	5-11 Mbps	1/2 Mbps
2003	802.11g	2,4 GHz	25-54 Mbps	7,35/15 Mbps
2009	802.11n	2,4 GHz y 5 GHz	54-600 Mbps	2,4GHz 20/30 Mbps 5GHz 80/100Mbps
2013	802.11ac	5GHz	433-1,2 Gb(**)	200Mbps

(*) Velocidad teórica máxima del estándar en capa física. La gestión de la comunicación, los mecanismos de organización de la transmisión y las limitaciones de los equipos implicados hace que las velocidades reales sean significativamente menores (aproa 50-60%).

	Ventajas	Desventajas
2.4 GHz	√ Accesible desde distancias mayores √ Compatible con muchos dispositivos	√ Frecuencia atestada por todos los dispositivos que admite
5 GHz	√ Mucho más ancho de banda √ Suele tener menos interferencia porque la frecuencia no está tan atestada	√ Disponible para distancias más cortas √ No es compatible con la misma cantidad de dispositivos

Redes inalámbricas 802.11

SSID

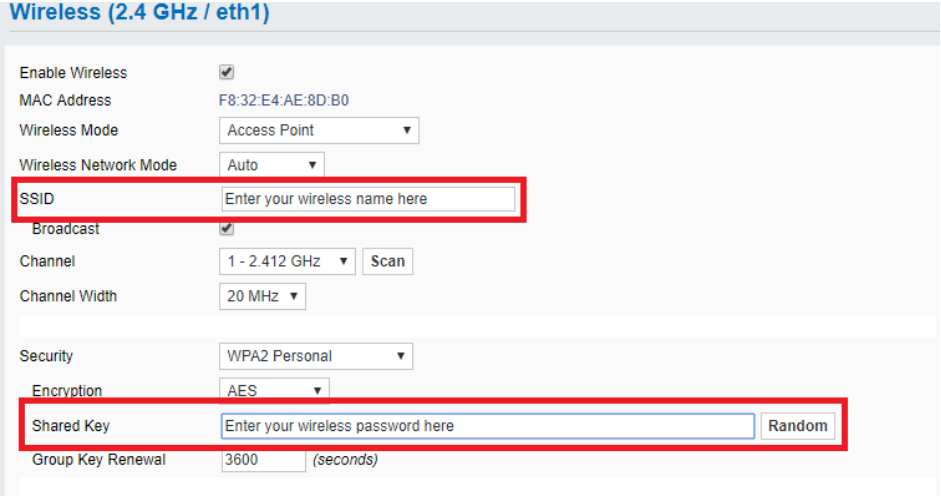
Una vez que ya sabemos como funcionan los canales vamos a explicar el término SSID de una red inalámbrica. Cuando se instala una red inalámbrica es conveniente asegurarnos de que los ordenadores se conectan con la red apropiada, esto se hace utilizando un SSID, que son las siglas en ingles de Identificador de Conjunto de Servicio.

El SSID es una cadena alfanumérica de 32 caracteres de longitud, donde se distinguen las mayúsculas de las minúsculas, y **sirve para identificar a la red**.

Tanto si la red inalámbrica es tipo ad-hoc, como si es de tipo infraestructura, es necesario que todos los dispositivos inalámbricos de la misma red se configuren con el mismo SSID.

Cuando la red es tipo ad-hoc el SSID se configura en cada ordenador. Si la red es de tipo infraestructura el SSID se configura en el punto de acceso, para que así los ordenadores se puedan conectar a la red.

En el caso de las redes ad-hoc se utiliza el BSSID (Basic Service Set Identifier) o SSID básico; mientras que en las redes de tipos infraestructura que incorporan un punto de acceso, se utiliza el ESSID (Extended Service Set Identifier) o SSID extendido.



Redes inalámbricas 802.11

Seguridad

Existen varias formas de mantener la seguridad en una red Wi-Fi, nosotros citaremos algunas de las más usuales.

Hay que tener en cuenta que las redes **Wi-Fi son muy vulnerables a la interceptación de paquetes**, a los ataques o simplemente a que usuarios no autorizados se aprovechen de la conexión, por tanto es conveniente implementar medidas de seguridad que prevengan un uso indebido de la red.

Empecemos comentando una medida que no proporciona ningún tipo de seguridad, pero dificulta a los clientes el conectarse, está medida es **ocultar el SSID**.
Desde los puntos de acceso se difunde el SSID, para que ordenadores que estén dentro de la cobertura, puedan conectarse, esto se hace mediante broadcast o emisión del SSID, si esa función se desactiva los ordenadores deben configurar manualmente el SSID, por tanto aquellos que no lo conozcan, puede que no detecten la red.
Esto es fácilmente salvable ya que existen herramientas que detectan el SSID oculto, pero es un primer paso.

Otras medidas un poco más eficaces, consisten en **encriptar o codificar** la información que de la red. Para ello se pueden usar distintos tipos de cifrado:

- **WEP**: Privacidad equivalente a cableado, se encarga de encriptar la información o los datos utilizando claves preconfiguradas para cifrar y descifrar los datos. Puede utilizar claves de 64 bits, 128 bits o 256 bits. Al ser un método bastante débil, ya que es fácilmente descifrable, no es muy recomendable utilizarlo.

- **WPA**: Acceso Wi-Fi protegido, utiliza claves de cifrado de entre 64 y 256 bits. Sin embargo en WPA se generan claves nuevas de manera dinámica con lo que dificulta su descifrado. WPA tiene una versión mejorada, la WPA2 que es más robusta y más difícil de descifrar.

El filtrado de direcciones MAC es una medida de seguridad adicional y se recomienda utilizarla como complemento de algunos de los métodos de encriptación. Consiste en configurar el punto de acceso o router de tal forma que tenga un **listado de direcciones MAC de los equipos autorizados a conectarse** a la red inalámbrica, para que aquellos equipos que no estén en la lista no puedan conectarse.